

CAHIER DE RECETTE — TEST UNITAIRE

U1 — Serveur TCP de métadonnées

Référence	Fiche U1 — Test unitaire
Composant testé	serveurTCP_metadonnees_moteur.py (port TCP 9090)
Auteur	Noa Orand
Version testée	v2 — modes TRAIN / TEST séparés
Date du test	10 juin 2026

1. Objectif du test

Vérifier que le serveur TCP reçoit correctement une ligne CSV de métadonnées émise par l'IHM Qt, normalise la condition de charge, calcule l'identifiant de session et indexe la session dans le fichier maître metadata_captures_moteur.csv. Le test couvre également la gestion du mode TRAIN / TEST et l'écriture du fichier d'état current_session.txt utilisé par le client UDP en aval.

2. Environnement de test

- Système : Windows 10/11, Python 3.11
- Bibliothèques : socket, csv, os, datetime (standard library)
- Réseau : adresse du PC sur le partage de connexion (port TCP 9090 ouvert)
- Outil simulateur d'IHM : script Python ouvrant une connexion TCP, envoyant START + 1 ligne CSV à 5 champs, puis fermant la connexion
- Fichier de sortie attendu : data/metadata_captures_moteur.csv (mode TRAIN)

3. Procédure d'exécution

1. Démarrer le serveur : python serveurTCP_metadonnees_moteur.py (la console affiche « Serveur TCP prêt — Port 9090 »).
2. À l'invite « TRAIN ou TEST ? » saisir TRAIN.
3. Depuis le simulateur, ouvrir une connexion TCP vers le port 9090 du poste.
4. Envoyer dans l'ordre : la chaîne « START\n », puis la ligne CSV « A_vide,15,16000,50,40\n ».
5. Fermer la connexion côté client.
6. Inspecter data/metadata_captures_moteur.csv : une ligne doit avoir été ajoutée avec id_session = N+1.
7. Inspecter data/current_session.txt : il doit contenir le mode (TRAIN) et l'identifiant de la session.
8. Répéter l'étape 3 à 5 en envoyant « avec frein,15,16000,50,60\n » : la condition doit être normalisée en B_frein.

4. Résultats attendus

- Pour la session 1 : nouvelle ligne id_session = N+1 ; time_session au format YYYY-MM-DD_HH:MM ; condition_charge = A_vide ; duree = 15 ; frequence_son = 16000 ; frequence_vibration = 50 ; fichier_son = son_{N+1}.csv ; fichier_vibration = vib_{N+1}.csv ; niveau_tension = 40.
- Pour la session 2 (« avec frein ») : condition_charge enregistrée comme B_frein (et non « avec frein »).

- Aucune exception ni timeout côté serveur ; reprise possible sur connexion suivante.
- current_session.txt mis à jour à chaque session.
- Aucune ligne ajoutée si la connexion est fermée sans données (l'IHM ne renvoie aucune ligne valide).

5. Résultat observé

Les deux sessions ont été indexées dans metadata_captures_moteur.csv sous des identifiants consécutifs (id_session = 56 puis 57 lors du test du 10 juin 2026, base au moment du test à 55 lignes). La condition de charge « avec frein » a bien été normalisée en B_frein via le dictionnaire CONDITION_MAP. Le fichier current_session.txt a été mis à jour à chaque session avec l'identifiant courant et le mode TRAIN. Un test complémentaire en mode TEST a confirmé l'écriture séparée dans metadata_captures_test.csv et la nomenclature son_test_N.csv / vib_test_N.csv. Aucune exception n'a été levée pendant toute la séquence.

6. Verdict

☒ Validé ☐ Non validé

Date : 10 juin 2026 **Réalisée par :** Noa Orand